

Информационные системы в химической технологии

Практическая работа № 10

Установка и базовая настройка web-сервера Nginx. Разработка простого веб-сайта.

Цель работы

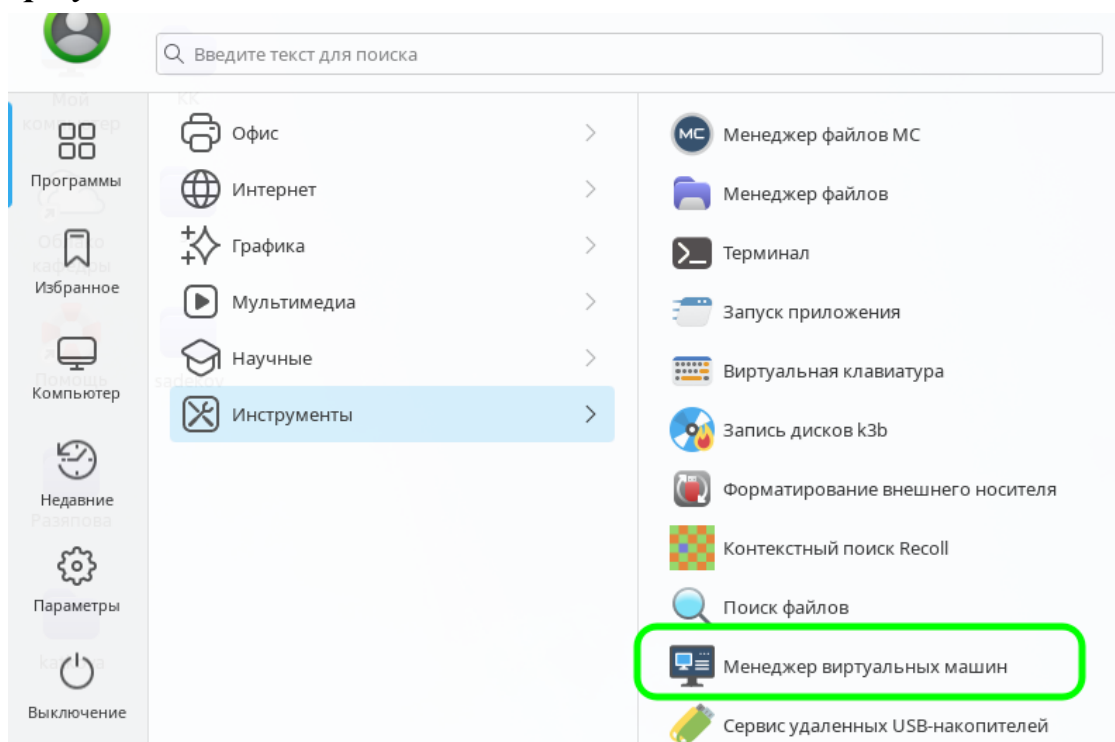
Ознакомиться с процессом установки web-сервера Nginx, а также научиться настраивать структуру каталогов веб-сервера.

Разработать небольшой веб-сайт и загрузить его на веб-сервер Nginx,.

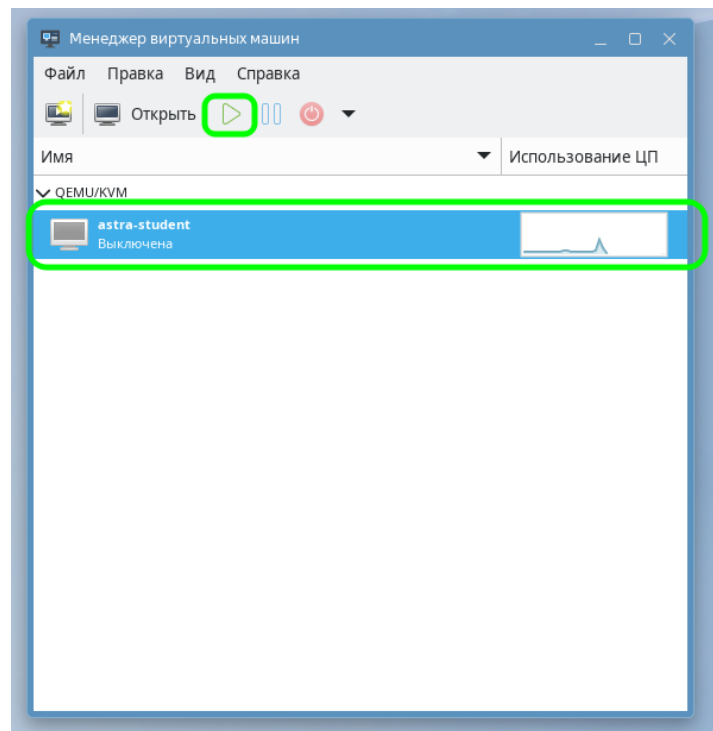
Этапы выполнения работы

В настоящей работе вы будете осваивать работу с командной строкой операционной системы Astra Linux. Среда с ОС Astra Linux будет представлена в виде виртуальной машины KVM, загруженной на ваш ПК. Для работы вам необходимо получить у преподавателя инструкцию по запуску KVM и запуску виртуальной машины с AstraLinux.

В меню **Пуск** выберите раздел **Инструменты** и запустите программу **Менеджер виртуальных машин**.



В появившемся окне KVM плеера выберите виртуальную машину и нажмите кнопку «Включить» (зеленый треугольник в верхней панели)



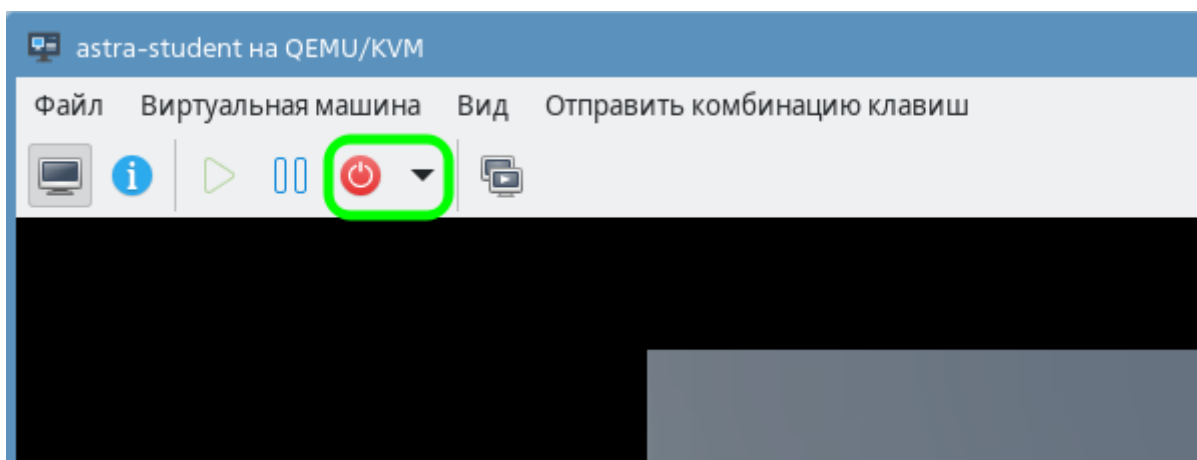
Затем нажмите кнопку «Открыть». Откроется новое окно с запущенной виртуальной машиной.

После запуска виртуальной машины необходимо авторизоваться в системе, введя логин и пароль (помните, что в Linux имена пользователей и пароли регистрозависимые):

Логин: administrator

Пароль: administrator

После окончания работы выключите виртуальную машину, нажав на кнопку «Выключить» в верхней панели.



Для выполнения заданий нам необходимо запустить сессию оболочки Bash, для удобства воспользуемся программой Терминал, ее вы найдете в меню **Пуск — Инструменты**.

1. Задания

а. Запуск графической оболочки fly

Если AstraLinux загрузился в режиме командной строки, запустите графическую оболочку fly. Для этого выполните команду:

```
sudo systemctl usr/bin/fly-dm
```

б. Установка web-сервера **nginx**

Выполните установку веб-сервера самостоятельно, используя веб-страницу

https://nginx.org/ru/linux_packages.html#Debian

Перед началом установки выполните обновление репозитория с помощью команды

```
sudo apt update
```

с. Проверка работоспособности веб-сервера

Чтобы проверить, корректно-ли запустился веб-сервер Nginx, запустите браузер в виртуальной машине, и в адресной строке введите

localhost

Вы должны увидеть приветственную страницу Nginx

Если вы определите IP адрес виртуальной машины (команда *ip addr*), то вы сможете обращаться к ресурсам вашего веб-сервера из браузера Windows.

д. Настройка каталогов веб-сервера

Для того, чтобы создать иерархическую структуру для веб-ресурсов, необходимо:

Создать каталоги для **изображений**, **стилей**, и **java-script**, и отредактировать файл **nginx.conf**, который располагается в каталоге **/etc/nginx/**

В контекст html необходимо добавить блок

```
server {  
    location / {  
        root /var/www/html; # Путь к корневому каталогу
```

```

    expires 30d; # Устанавливаем кэширование на 30 дней
}

location /images/ {
    root /var/www/html; # Путь к каталогу с изображениями
    expires 30d; # Устанавливаем кэширование на 30 дней
}

location /js/ {
    alias /var/www/html; # Путь к каталогу с JavaScript файлами
    expires 30d; # Устанавливаем кэширование на 30 дней
}

location /css/ {
    alias /var/www/html; # Путь к каталогу с CSS файлами
    expires 30d; # Устанавливаем кэширование на 30 дней
}
}

```

Обновите конфигурацию web-сервера, выполнив команду

```
sudo nginx -s reload
```

Скопируйте на локальный компьютер, например, в каталог Компьютер/Домашняя архив **Хим-сайт.rar** с сайта JupyterLab (10.132.85.209)

Скопируйте этот архив в домашний каталог виртуальной машины AstraLinux, используя команду `scp`. **Команда запускается из терминала!!**

```
scp <Путь_к_каталогу_Хим-сайт>
administrator@<IP_адрес_виртуальной_машины>:/home/administrator/Хим-
сайт/
```

Затем скопируйте файлы из каталога **/home/master/** следующим образом:

- Файлы из каталога **images** в каталог **/var/www/html/images**
- Файлы из каталога **css** в каталог **/var/www/html/css**
- Файлы из каталога **js** в каталог **/var/www/html/js**
- Файлы из каталога **Хим-сайт** в каталог **/var/www/html/**

Для копирования используйте команду `sudo cp` и символ подстановки `*`, например команда

```
cp Хим-сайт/js/* /var/www/html/js/
```

скопирует все файлы из каталога `js` в `/var/www/html/js/`

Проверьте, что теперь при переходе на адрес веб-сервера в браузере у вас загружается сайт химической компании.

е. Разработка собственного сайта